

Objetivo

Desenvolver um programa COBOL Batch BHCP0013 capaz de ler o arquivo sequencial BHCF012S, validar campos obrigatórios dos participantes e gerar o arquivo de log BHCF013L contendo apenas os registros rejeitados.

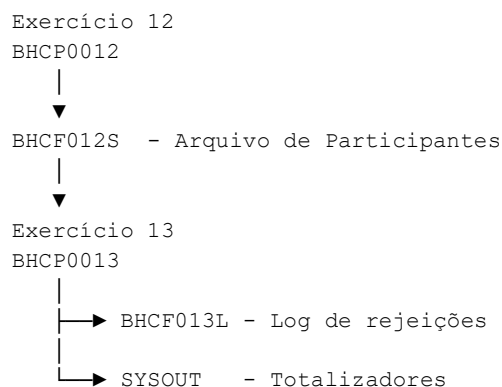
Ao final da execução, o programa deverá apresentar no SYSOUT o total de registros lidos, válidos, rejeitados e erros técnicos de arquivo.

Práticas Técnicas

- OPEN INPUT para arquivo de entrada.
- OPEN OUTPUT para arquivo de log.
- READ AT END para controle de fim de arquivo.
- READ INTO para mover o registro lido para uma área de trabalho.
- Controle GDA-FIM-ARQ com nível 88.
- Validação simples de campos obrigatórios.
- WRITE para gravação de log de rejeições.
- FILE STATUS nos arquivos de entrada e saída.
- Totalizadores de lidos, válidos, rejeitados e erros.
- Data e hora de início e fim com FUNCTION CURRENT-DATE.
- Mensagens padronizadas no SYSOUT.

2 – Contexto no Mini Sistema Batch

O Exercício 13 consome o arquivo gerado pelo Exercício 12. Diferentemente do exercício anterior, agora o programa precisa analisar os registros lidos e registrar inconsistências.



Este exercício prepara o aluno para o Exercício 14, no qual a validação será reaproveitada em um processamento completo com subprograma.

3 – Arquivos do Exercício

Tipo	DDNAME	Modo	Finalidade	FILE STATUS
Entrada	BHCF012S	OPEN INPUT	Arquivo de participantes gerado no Exercício 12	WS-FS-BHCF012S

Log	BHCF013L	OPEN OUTPUT	Arquivo contendo somente registros rejeitados	WS-FS-BHCF013L
-----	----------	-------------	---	----------------

Layout de Entrada – BHCF012S

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
IN-CODIGO	9(005)	5	Código do participante
IN-NOME	X(030)	30	Nome do participante
IN-UF	X(002)	2	Unidade federativa
IN-TRILHA	X(010)	10	Trilha do Bootcamp
IN-SITUACAO	X(010)	10	Situação do participante
IN-DATA	9(008)	8	Data de cadastro

Layout do Log – BHCF013L

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
LOG-CODIGO	9(005)	5	Código do participante rejeitado
LOG-NOME	X(030)	30	Nome do participante
LOG-COD-ERRO	X(004)	4	Código da inconsistência
LOG-MENSAGEM	X(040)	40	Mensagem descritiva

4 – Regras de Validação

O programa deverá validar os campos obrigatórios na ordem abaixo. O registro será rejeitado na primeira inconsistência encontrada.

Regra	Campo	Condição de Rejeição	Código	Mensagem
R01	Código	Código igual a zeros	E001	CODIGO NAO INFORMADO
R02	Nome	Nome igual a SPACES	E002	NOME NAO INFORMADO
R03	UF	UF igual a SPACES	E003	UF NAO INFORMADA
R04	Trilha	Trilha igual a SPACES	E004	TRILHA NAO INFORMADA
R05	Situação	Situação igual a SPACES	E005	SITUACAO NAO INFORMADA
R06	Data	Data igual a zeros	E006	DATA NAO INFORMADA

Para manter o exercício adequado ao Bootcamp, não será necessário validar se a UF existe, se a trilha é permitida, se a situação contém valor específico ou se a data é uma data de calendário válida.

5 – Massa de Dados e Resultado Esperado

O arquivo BHCF012S, gerado no Exercício 12, conterá 10 registros. Dois deles deverão ser rejeitados pelo BHCP0013.

Código	Nome	UF	Trilha	Situação	Data	Resultado
00001	ANA SILVA	SP	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00002	BRUNO LIMA	RJ	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00003		MG	JCL	ATIVO	20260701	Rejeitado – E002
00004	DANIEL COSTA	BA	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00005	ELISA ROCHA		DB2	ATIVO	20260701	Rejeitado – E003
00006	FERNANDO ALVES	SC	VSAM	ATIVO	20260701	Válido
00007	GABRIELA NUNES	RS	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00008	HENRIQUE DIAS	PE	JCL	ATIVO	20260701	Válido
00009	ISABELA MOURA	CE	DB2	ATIVO	20260701	Válido
00010	JOAO PEREIRA	GO	VSAM	ATIVO	20260701	Válido

Totalizadores Esperados

```
TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: 00010
TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: 00008
TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: 00002
TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: 00000
```

6 – DATA DIVISION Sugerida

```
ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT BHCF012S ASSIGN TO "BHCF012S.txt"
        ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
        FILE STATUS IS WS-FS-BHCF012S.

    SELECT BHCF013L ASSIGN TO "BHCF013L.txt"
        ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
        FILE STATUS IS WS-FS-BHCF013L.

DATA DIVISION.
FILE SECTION.

FD  BHCF012S
   RECORDING MODE IS F
   RECORD CONTAINS 65 CHARACTERS.
01  REG-BHCF012S.
    05  IN-CODIGO          PIC 9(005).
    05  IN-NOME            PIC X(030).
    05  IN-UF              PIC X(002).
```

05	IN-TRILHA	PIC X(010).
05	IN-SITUACAO	PIC X(010).
05	IN-DATA	PIC 9(008).

FD BHC013L
 RECORDING MODE IS F
 RECORD CONTAINS 79 CHARACTERS.

01	REG-BHC013L.	
05	LOG-CODIGO	PIC 9(005).
05	LOG-NOME	PIC X(030).
05	LOG-COD-ERRO	PIC X(004).
05	LOG-MENSAGEM	PIC X(040).

WORKING-STORAGE SECTION.

01	WS-FILE-STATUS.	
05	WS-FS-BHC012S	PIC X(002) VALUE SPACES.
05	WS-FS-BHC013L	PIC X(002) VALUE SPACES.

01	WS-CONSTANTES.	
05	WS-FS-OK	PIC X(002) VALUE '00'.
05	WS-FS-EOF	PIC X(002) VALUE '10'.
05	WS-STATUS-VALIDO	PIC X(001) VALUE 'V'.
05	WS-STATUS-REJEITADO	PIC X(001) VALUE 'R'.

01	WS-AREA-LEITURA.	
05	WS-CODIGO	PIC 9(005).
05	WS-NOME	PIC X(030).
05	WS-UF	PIC X(002).
05	WS-TRILHA	PIC X(010).
05	WS-SITUACAO	PIC X(010).
05	WS-DATA	PIC 9(008).

LOCAL-STORAGE SECTION.

01	GDA-CONTROLES.	
05	GDA-FIM-ARQ	PIC X(001) VALUE 'N'.
88	GDA-FIM-SIM	VALUE 'S'.
88	GDA-FIM-NAO	VALUE 'N'.
05	GDA-STATUS-REG	PIC X(001) VALUE SPACE.
88	GDA-REG-VALIDO	VALUE 'V'.
88	GDA-REG-REJEITADO	VALUE 'R'.
05	GDA-COD-ERRO	PIC X(004) VALUE SPACES.
05	GDA-MENSAGEM	PIC X(040) VALUE SPACES.

01	GDA-TOTALIZADORES.	
05	GDA-TOT-LIDOS	PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05	GDA-TOT-VALIDOS	PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05	GDA-TOT-REJEITADOS	PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05	GDA-TOT-ERROS	PIC 9(005) VALUE ZEROS.

01	GDA-DATA-HORA.	
05	GDA-CURRENT-DATE	PIC X(021).

7 – PROCEDURE DIVISION Sugerida

PROCEDURE DIVISION.

000000-ROTINA-PRINCIPAL.

```
PERFORM 100000-INICIALIZAR
PERFORM 200000-ABRIR-ARQUIVOS
PERFORM 300000-PROCESSAR-ARQUIVO
PERFORM 900000-FECHAR-ARQUIVOS
PERFORM 910000-EXIBIR-TOTALIZADORES
GOBACK.
```

100000-INICIALIZAR.

```
MOVE ZEROS TO GDA-TOT-LIDOS
                GDA-TOT-VALIDOS
                GDA-TOT-REJEITADOS
                GDA-TOT-ERROS
SET GDA-FIM-NAO TO TRUE
MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE
DISPLAY 'BHCP0013 - INICIO DO PROCESSAMENTO'
DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.
```

200000-ABRIR-ARQUIVOS.

```
OPEN INPUT BHCF012S
IF WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-OK
    DISPLAY 'ERRO OPEN INPUT BHCF012S FS=' WS-FS-BHCF012S
    ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
    SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
END-IF
```

```
OPEN OUTPUT BHCF013L
IF WS-FS-BHCF013L NOT = WS-FS-OK
    DISPLAY 'ERRO OPEN OUTPUT BHCF013L FS=' WS-FS-BHCF013L
    ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
    SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
END-IF.
```

300000-PROCESSAR-ARQUIVO.

```
PERFORM UNTIL GDA-FIM-SIM
    PERFORM 310000-LER-PARTICIPANTE
    IF GDA-FIM-NAO
        PERFORM 400000-VALIDAR-PARTICIPANTE
        IF GDA-REG-VALIDO
            ADD 1 TO GDA-TOT-VALIDOS
        ELSE
            ADD 1 TO GDA-TOT-REJEITADOS
        PERFORM 500000-GRAVAR-LOG
    END-IF
END-IF
END-PERFORM.
```

310000-LER-PARTICIPANTE.

```
READ BHCF012S INTO WS-AREA-LEITURA
AT END
    SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
NOT AT END
    ADD 1 TO GDA-TOT-LIDOS
END-READ
```

```

IF WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-OK
  AND WS-FS-BHCF012S NOT = WS-FS-EOF
  DISPLAY 'ERRO READ BHCF012S FS=' WS-FS-BHCF012S
  ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
  SET GDA-FIM-SIM TO TRUE
END-IF.

```

400000-VALIDAR-PARTICIPANTE.

```

SET GDA-REG-VALIDO TO TRUE
MOVE '0000' TO GDA-COD-ERRO
MOVE 'REGISTRO VALIDO' TO GDA-MENSAGEM

```

```

IF WS-CODIGO = ZEROS
  SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
  MOVE 'E001' TO GDA-COD-ERRO
  MOVE 'CODIGO NAO INFORMADO' TO GDA-MENSAGEM
ELSE
  IF WS-NOME = SPACES
    SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
    MOVE 'E002' TO GDA-COD-ERRO
    MOVE 'NOME NAO INFORMADO' TO GDA-MENSAGEM
  ELSE
    IF WS-UF = SPACES
      SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
      MOVE 'E003' TO GDA-COD-ERRO
      MOVE 'UF NAO INFORMADA' TO GDA-MENSAGEM
    ELSE
      IF WS-TRILHA = SPACES
        SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
        MOVE 'E004' TO GDA-COD-ERRO
        MOVE 'TRILHA NAO INFORMADA' TO GDA-MENSAGEM
      ELSE
        IF WS-SITUACAO = SPACES
          SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
          MOVE 'E005' TO GDA-COD-ERRO
          MOVE 'SITUACAO NAO INFORMADA' TO GDA-MENSAGEM
        ELSE
          IF WS-DATA = ZEROS
            SET GDA-REG-REJEITADO TO TRUE
            MOVE 'E006' TO GDA-COD-ERRO
            MOVE 'DATA NAO INFORMADA' TO GDA-MENSAGEM
          END-IF
        END-IF
      END-IF
    END-IF
  END-IF
END-IF.

```

500000-GRAVAR-LOG.

```

MOVE WS-CODIGO      TO LOG-CODIGO
MOVE WS-NOME        TO LOG-NOME
MOVE GDA-COD-ERRO   TO LOG-COD-ERRO
MOVE GDA-MENSAGEM   TO LOG-MENSAGEM

```

```

WRITE REG-BHCF013L

```

```

IF WS-FS-BHCF013L NOT = WS-FS-OK
  DISPLAY 'ERRO WRITE BHCF013L FS=' WS-FS-BHCF013L

```

```
ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS  
END-IF.
```

```
900000-FECHAR-ARQUIVOS.  
CLOSE BHCF012S  
CLOSE BHCF013L  
MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE  
DISPLAY 'BHCP0013 - FIM DO PROCESSAMENTO'  
DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.  
  
910000-EXIBIR-TOTALIZADORES.  
DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: ' GDA-TOT-LIDOS  
DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: ' GDA-TOT-VALIDOS  
DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: ' GDA-TOT-REJEITADOS  
DISPLAY 'TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: ' GDA-TOT-ERROS.
```

8 – Enunciado Oficial para o Aluno

Desenvolver o programa COBOL Batch BHCP0013 para ler o arquivo sequencial BHCF012S, validar campos obrigatórios dos participantes e gerar o arquivo BHCF013L contendo somente os registros rejeitados.

Regras do Exercício

- O arquivo de entrada deverá utilizar o DDNAME BHCF012S.
- O arquivo de log deverá utilizar o DDNAME BHCF013L.
- O programa deverá utilizar OPEN INPUT para o arquivo de participantes.
- O programa deverá utilizar OPEN OUTPUT para o arquivo de log.
- A leitura deverá ser feita com READ AT END.
- O exercício deverá praticar READ INTO usando uma área de trabalho.
- O controle de fim de arquivo deverá usar GDA-FIM-ARQ com nível 88.
- Somente registros rejeitados deverão ser gravados no log.
- Registros válidos não devem ser gravados no log.
- O programa deverá exibir totalizadores no SYSOUT.
- O programa deverá encerrar com GOBACK.

9 – Saída Esperada

Arquivo BHCF013L

O arquivo de log deverá conter apenas os dois registros rejeitados: 00003, por nome não informado, e 00005, por UF não informada.

00003	E002NOME NAO INFORMADO
00005ELISA ROCHA	E003UF NAO INFORMADA

SYSOUT Esperado

```
BHCP0013 - INICIO DO PROCESSAMENTO  
DATA/HORA: 202607010550120000000  
BHCP0013 - FIM DO PROCESSAMENTO  
DATA/HORA: 202607010550130000000  
TOTAL DE REGISTROS LIDOS.....: 00010  
TOTAL DE REGISTROS VALIDOS.....: 00008  
TOTAL DE REGISTROS REJEITADOS.: 00002  
TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO.....: 00000
```

10 – Critérios de Avaliação

- Programa compila sem erros.
- Arquivo BHCF012S é lido corretamente.
- Arquivo BHCF013L é gerado corretamente.
- A leitura sequencial utiliza READ AT END.
- O exercício utiliza READ INTO com área de trabalho.
- O controle de fim de arquivo utiliza nível 88.
- Somente registros rejeitados são gravados no log.
- O registro 00003 gera erro E002.
- O registro 00005 gera erro E003.
- Totalizadores finais apresentam 10 lidos, 8 válidos, 2 rejeitados e 0 erros.
- FILE STATUS é tratado nas operações de arquivo.
- Programa encerra com GOBACK.

11 – Erros Comuns

- Gravar todos os registros no log em vez de gravar apenas rejeitados.
- Não tratar o FILE STATUS 10 como fim normal de arquivo.
- Somar registro válido antes de concluir a validação.
- Não limpar código e mensagem de erro antes de validar o próximo registro.
- Esquecer de usar nível 88 para controle de fim de arquivo.
- Não usar READ INTO, lendo diretamente o FD sem área de trabalho.
- Fechar arquivos sem exibir os totalizadores finais.

12 – Checklist Final

- BHCP0013 criado com nomenclatura oficial.
- BHCF012S declarado como arquivo de entrada.
- BHCF013L declarado como arquivo de log.
- FILE STATUS declarado para os dois arquivos.
- GDA-FIM-ARQ com nível 88 implementado.
- READ AT END implementado.
- READ INTO implementado.
- Validação de campos obrigatórios implementada.
- Log gravado apenas para rejeitados.
- SYSOUT com início, fim e totalizadores.
- Arquivo BHCF013L pronto para conferência.

Observações do Instrutor

Este exercício deve reforçar a diferença entre erro de negócio e erro técnico. Os registros 00003 e 00005 representam rejeições de negócio, enquanto problemas de OPEN, READ, WRITE ou CLOSE devem ser contabilizados como erros técnicos de arquivo.

A massa foi propositalmente limitada a apenas duas rejeições para manter o exercício leve, objetivo e adequado à formação inicial de talentos COBOL.